

PROYECTO 6: BIOACUMULACIÓN DE METALES PESADOS EN LA CADENA TRÓFICA

Asignatura: Análisis Numérico — **Lenguaje:** Julia — **Referencia:** Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1. Descripción del Problema Ambiental

Un efluente industrial o minero descarga de forma continua un metal pesado altamente tóxico y persistente (como el mercurio, Hg, o cadmio, Cd) en un reservorio de agua dulce. Al no ser un compuesto biodegradable, el metal no se destruye: se absorbe en el fitoplancton, pasa por ingesta a los peces pequeños y se biomagnifica hasta alcanzar concentraciones neurotóxicas en los peces depredadores grandes al final de la cadena alimenticia, representando un grave riesgo de salud pública para la población humana consumidora.

2. Modelo Matemático (4×4 EDOs No Lineales)

El sistema modela la evolución temporal de la concentración del tóxico en 4 compartimentos acoplados: Agua (C_w), Fitoplancton (C_p), Pequeños Peces (C_{f1}) y Grandes Depredadores (C_{f2}).

$$\frac{dC_w}{dt} = I(t) - (k_{vol} + k_{sed})C_w \quad (1)$$

$$\frac{dC_p}{dt} = k_{abs}C_w - (k_{met1} + \mu_1)C_p \quad (2)$$

$$\frac{dC_{f1}}{dt} = \alpha_1 C_p C_{f1} - (k_{met2} + \mu_2)C_{f1} \quad (3)$$

$$\frac{dC_{f2}}{dt} = \alpha_2 C_{f1} C_{f2} - (k_{met3} + \mu_3)C_{f2} \quad (4)$$

Parámetros y Condiciones Iniciales del Sistema:

- $I(t) = I_0 = 0,5 \text{ mg}/(\text{L} \cdot \text{día})$: Carga de emisión industrial inicial.
- $k_{vol} = 0,05 \text{ día}^{-1}$ (volatilización), $k_{sed} = 0,15 \text{ día}^{-1}$ (sedimentación a los fondos).
- $k_{abs} = 0,8 \text{ día}^{-1}$ (tasa de absorción directa del agua al fitoplancton).
- $\alpha_1 = 0,04 \text{ L}/(\text{mg} \cdot \text{día})$, $\alpha_2 = 0,02 \text{ L}/(\text{mg} \cdot \text{día})$ (tasas de ingesta por depredación).
- $k_{met1} = 0,10$, $k_{met2} = 0,02$, $k_{met3} = 0,005 \text{ día}^{-1}$ (tasas de depuración/metabolismo).
- $\mu_1 = 0,20$, $\mu_2 = 0,05$, $\mu_3 = 0,01 \text{ día}^{-1}$ (tasas de mortalidad natural).
- **Estado Inicial** ($t = 0$): $C_w(0) = 1,0$, $C_p(0) = 0,1$, $C_{f1}(0) = 0,05$, $C_{f2}(0) = 0,01 \text{ mg/L}$.

3. Fases del Proyecto de Análisis Numérico

Fase 1: Integración Numérica del Sistema Dinámico

1. Implementar en Julia los algoritmos numéricos de **Euler Explícito**, **Runge-Kutta 2 (Heun)** y **Runge-Kutta 4 (RK4)** para resolver el sistema 4×4 en un horizonte de $t \in [0, 180]$ días.
2. Probar con pasos de integración $h \in \{1, 0, 0, 5, 0, 1\}$. Analizar la estabilidad numérica e identificar a partir de qué valor de h el método de Euler diverge o genera valores no físicos ($C(t) < 0$).
3. Graficar la evolución temporal de las 4 concentraciones $C_w(t)$, $C_p(t)$, $C_{f1}(t)$, $C_{f2}(t)$ en una misma figura. Describir el fenómeno de **retardo y biomagnificación** entre los niveles tróficos.

Fase 2: Cuadratura Numérica (Dosis Crónica Acumulada)

La norma ambiental establece que la exposición acumulada de un pez depredador grande no debe superar la **Dosis Crónica Máxima** de $D_{\text{máx}} = 25 \text{ (mg} \cdot \text{día)}/\text{L}$ en los primeros 90 días.

1. Utilizando la solución obtenida por RK4 con $h = 0,1$, calcular la dosis total acumulada mediante integración numérica:

$$D_{\text{total}} = \int_0^{90} C_{f2}(t) dt$$

2. Implementar y comparar la precisión de la **Regla del Trapecio Compuesta** vs. **Regla de Simpson 1/3 Compuesta** variando el número de subintervalos $N \in \{10, 30, 90\}$.

Fase 3: Búsqueda de Raíces / Problema Inverso (Límite de Vertido Industrial)

Suponga que la autoridad exige reducir la carga de emisión industrial a una constante I^* tal que, en el estado de equilibrio prolongado ($t = 300$ días), la concentración en el pez grande no supere el límite de norma $C_{f2}^* = 0,5 \text{ mg/L}$.

1. Definir la función implícita $f(I) = C_{f2}(t = 300; I) - 0,5 = 0$.
2. Programar el algoritmo de **Bisección** o **Regula Falsi** en Julia para hallar la carga de emisión máxima permitida $I^* \in [0, 0,5]$ con una tolerancia de $\epsilon = 10^{-4}$.

4. Entregables del Proyecto

- **Código Fuente en Julia ('.jl')**: Implementación limpia, vectorizada y comentada de los métodos numéricos (sin librerías externas de integración como 'DifferentialEquations.jl').
- **Reporte Técnico (PDF)**:
 - Gráficas comparativas de métodos e inestabilidad de Euler para diferentes pasos h .
 - Tabla de errores y convergencia para los métodos de integración y cuadratura.
 - Interpretación biológica del fenómeno de biomagnificación y la carga I^* calculada.
 - Todo en LaTeX
- **Bibliografía**